Mercado de reciclagem de EPS na Bahia — painel de decisão

Inteligência de mercado com foco em Feira de Santana · corte das informações: outubro de 2026 · evidência cadastral: base oficial de CNPJ da Receita Federal, partição de 11/01/2026

Cenário ativo: Base · premissas: Base · créditos desligados.

2 · MERCADO E EVIDÊNCIAS

A dimensão do mercado é estimada; a estrutura da oferta é contada

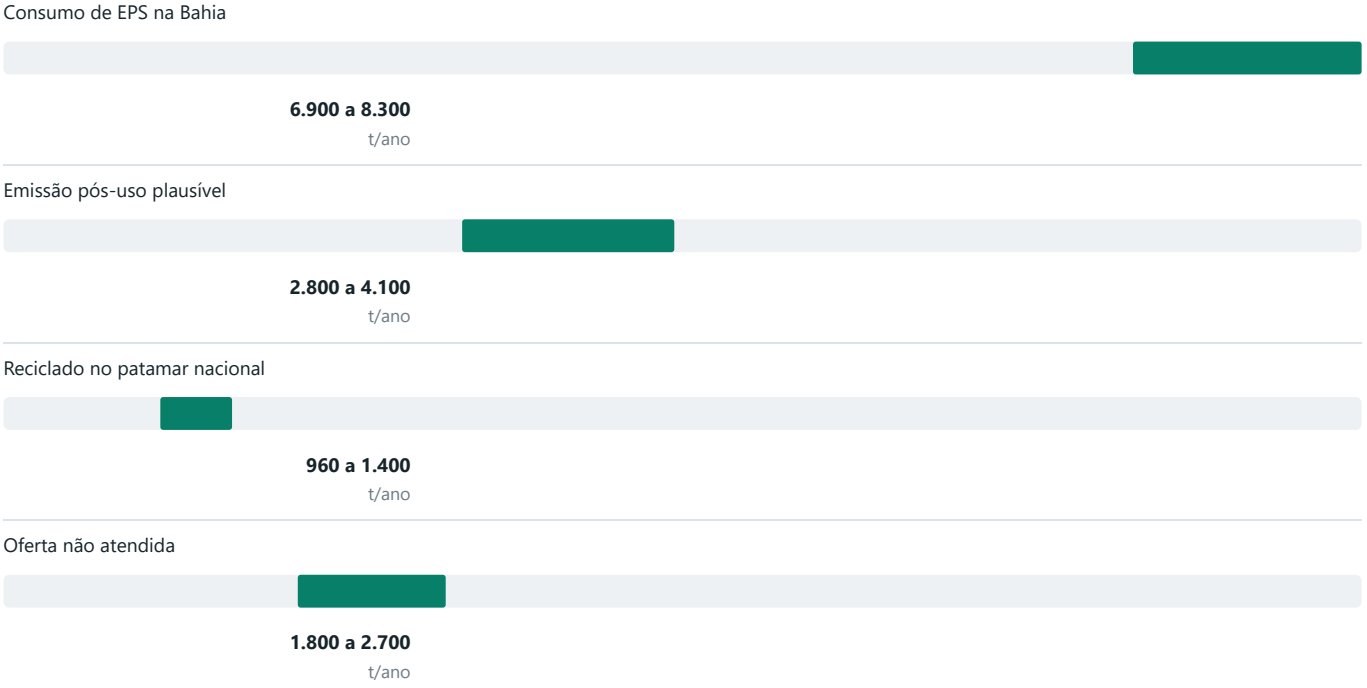
Os números de fluxo de EPS na Bahia são **extrapolação**. Os números de estrutura da oferta e da demanda industrial são **contagens e declarações verificáveis**. Esta área separa as duas naturezas.

Cenários de consumo e geração de EPS na Bahia

Como os cenários variam

Cada barra representa uma **faixa**, não um ponto. A faixa mais estreita indica o cenário otimista, em que os limites superior e inferior coincidem por hipótese.

⚠ Estimativa da pesquisa **Cenário ativo: Base — Fatia da Bahia pela participação populacional (~6,9%)**



Como ler: a barra começa no limite inferior e termina no superior da faixa. No cenário Base, a emissão pós-uso estimada é de **2.800 a 4.100 t/ano**, dos quais cerca de **960 a 1.400 t/ano** são reciclados no patamar nacional de 34,5%. Isso é **extrapolação**, não medição: não existe estudo público dimensionando EPS exclusivamente para a Bahia.

▸ **Ver valores em tabela**

faixa estimada extrapolação da pesquisa, não medição

Comparação de escopos — não são uma razão

Estes volumes aparecem juntos na pesquisa, mas **medem coisas diferentes**: materiais distintos, populações distintas, geografias distintas e bases de medição distintas. Não foram convertidos em uma razão porque a divisão não é homogênea.

332 t/mês

Demanda industrial declarada

Dado publicado

Material Plásticos recicláveis · ~20 tipos
Escopo 10 de 30 indústrias acompanhadas pelo Sebrae, Feira e região
Fonte S-07

3.984 t/ano

Demanda potencial anualizada

Dado publicado

Material Plásticos recicláveis · ~20 tipos
Escopo 332 t/mês × 12 — multiplicação linear, não é fluxo medido
Fonte S-07

60 t/ano

Reciclado pelas cooperativas de Feira

Dado publicado

Material Todos os materiais somados
Escopo Ano de 2025, 1º ano da Divisão de Coleta Seletiva (Sesp)
Fonte S-08

60 t/mês

Artemares (Feira)

Dado publicado

Material Plástico, papel e metal somados
Escopo Estabelecimento único, >100 recicladores
Fonte S-31

210 t/mês

CCRBA (Salvador)

Dado publicado

Material Todos os materiais somados
Escopo 6 organizações comercializam
Fonte S-09b

⚠ Comparação preservada da versão anterior, não utilizada como destaque
A versão anterior dividia a demanda potencial anual de Feira (3.984 t/ano, plásticos de ~20 tipos, 10 de 30 indústrias) pelos 60 t/ano de todos os materiais reciclados pelas cooperativas do município em 2025, e apresentava o resultado como **"~66×"**. A aritmética é correta e a **comparação não é homogênea**: difere o material, a geografia, a população observada e a base de medição. O mesmo levantamento registra Artemares com mais de 60 t/mês (plástico, papel e metal somados) e a CCRBA com cerca de 210 t/mês. Por isso a razão foi removida do

destaque executivo e os indicadores passaram a ser apresentados separadamente, com seus escopos.

Demanda industrial declarada — o que a pesquisa mediu de fato

Medido

332 t/mês de plásticos recicláveis demandados por **10 das 30 indústrias** acompanhadas pelo Sebrae em Feira e região, em cerca de **20 tipos de material**. Levantamento de agosto de 2026, encontro que reuniu 8 cooperativas baianas.
S-07

Derivado por multiplicação linear

3.984 t/ano resulta de 332 × 12. É uma **anualização**, não um fluxo anual medido.
S-07

Extrapolado para PS/EPS

Aplicando a participação de PS/EPS no processamento nacional de plásticos (**12,8%**) à demanda anual acima, obtem-se **cerca de 400 a 510 t/ano** de demanda indireta por PS/EPS reciclado.

⚠ Estimativa da pesquisa

Este passo aplica uma participação **nacional e agregada por material** a uma demanda **regional declarada por tipo de material específico**. Não é medida de demanda de EPS na Bahia e precisa de validação setorial antes de virar premissa de contrato.

Estrutura da cadeia — contagens oficiais

Base oficial de CNPJ da Receita Federal, partição de **11/01/2026**, situação ATIVA, **19 subclasses CNAE** de produção de plásticos, coleta, recuperação e comércio de sucata. Extração reproduzível pelos scripts da pasta `rfb/`. S-42 S-43

16.204 estabelecimentos

Estabelecimentos ativos no escopo amplo, Bahia

Dado cadastral oficial

Escopo: 19 subclasses CNAE, principal **ou** secundária, situação ativa, partição 11/01/2026

Fonte: S-42

3.754 estabelecimentos

Núcleo comparável entre estados

Dado cadastral oficial

Escopo: CNAE **principal** dentro do escopo. É esta a base indicada para comparação regional

Fonte: S-42

335 estabelecimentos

Recuperadores de plásticos ativos na Bahia

Dado cadastral oficial

Escopo: CNAE 38.32-7 · **34** em Feira de Santana · **140** nos sete municípios do foco

Fonte: S-42

1.666 novos CNPJs

Aberturas na cadeia baiana em 2025

Dado cadastral oficial

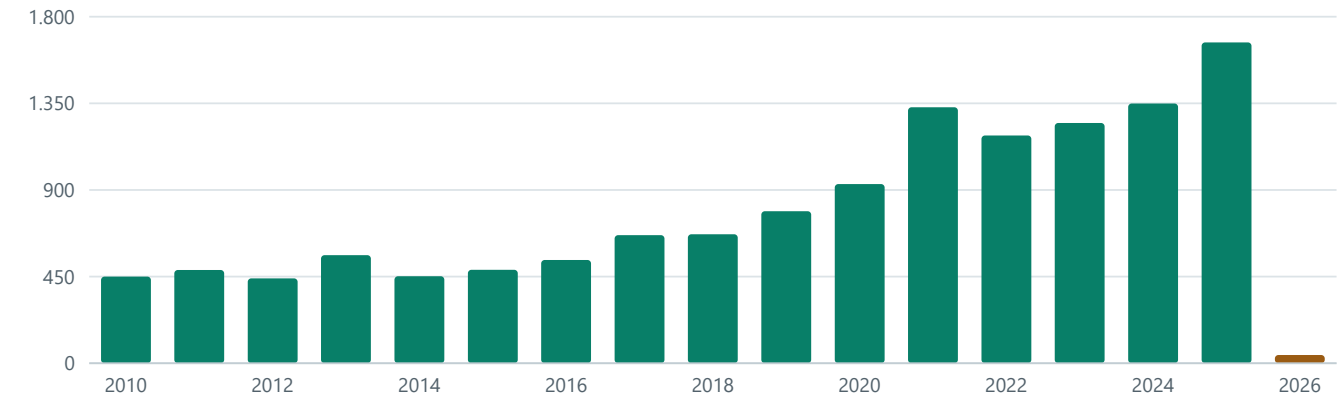
Escopo: CNAE no escopo, por ano de início de atividade · eram 450 em 2010

Fonte: S-42

Aberturas na cadeia baiana, por ano de início de atividade

Como as aberturas evoluíram

Novos CNPJs com CNAE no escopo, por ano de início de atividade, situação ativa.



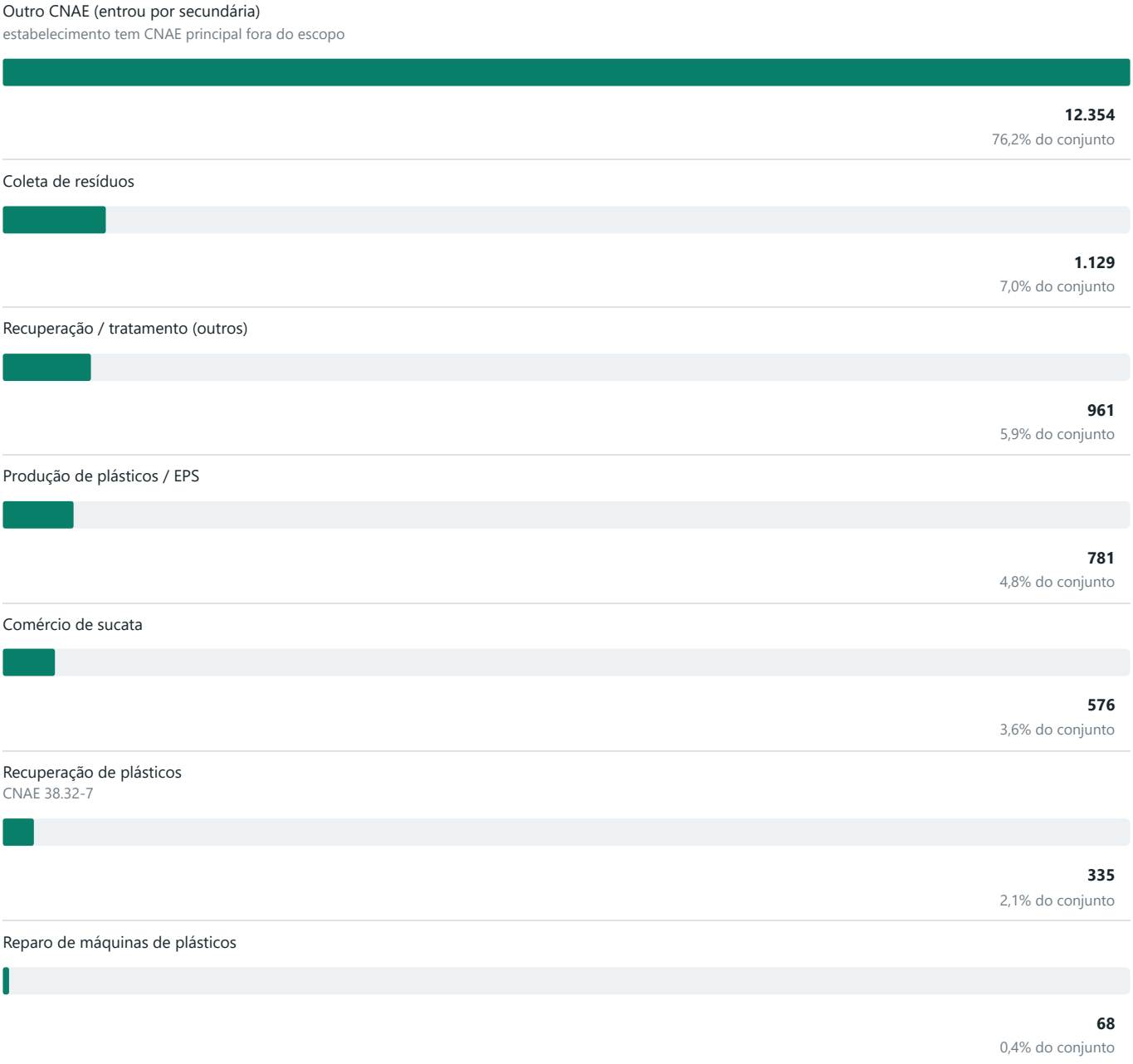
Leitura: as aberturas passaram de **450** em 2010 para **1.666** em 2025, alta de **270%** em quinze anos. O ano de **2026** está em **43** e **não é comparável** aos anos fechados: a partição da base é de 11 de janeiro de 2026, ou seja, o ano tem menos de um mês de registro. Fonte: **S-42**

▸ **Ver valores em tabela**

Distribuição por setor e por porte

Ativos por setor na Bahia

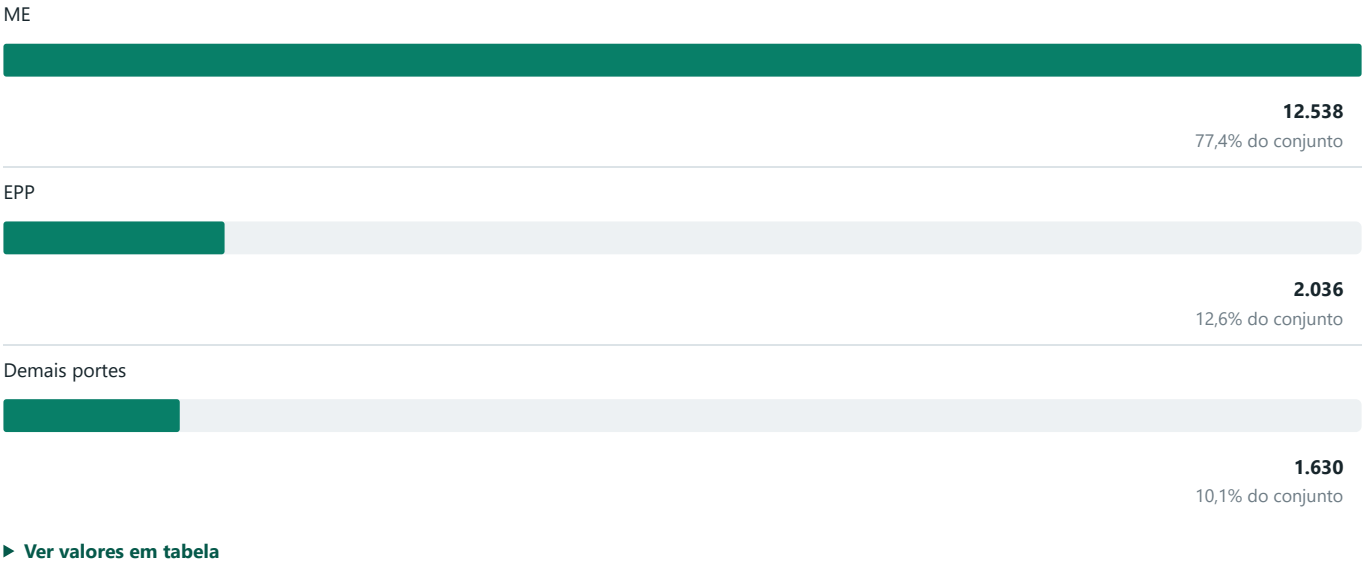
Escopo amplo: CNAE principal **ou** secundária. Total do denominador: **16.204** estabelecimentos.



▸ **Ver valores em tabela**

Estabelecimentos por porte

Escopo amplo da Bahia. Total do denominador: **16.204** estabelecimentos.



▸ **Ver valores em tabela**

Distribuição territorial

Sete municípios do foco operacional

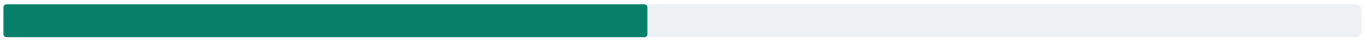
Denominador: a soma dos **sete municípios listados** (4.222). **Não é a participação estadual**.

Salvador
núcleo 719 · 64 recuperadores



2.068
49,0% do conjunto

Feira de Santana
núcleo 324 · 34 recuperadores



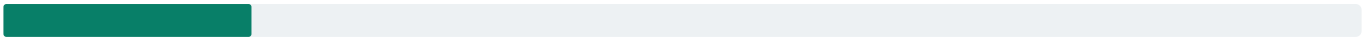
980
23,2% do conjunto

Vitória da Conquista
núcleo 205 · 22 recuperadores



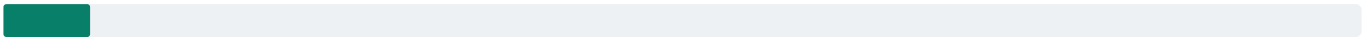
527
12,5% do conjunto

Simões Filho
núcleo 137 · 17 recuperadores



377
8,9% do conjunto

Santo Antônio de Jesus
núcleo 41 · 1 recuperadores



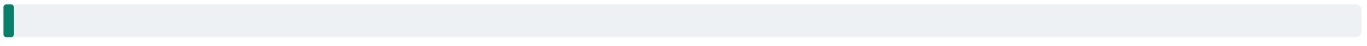
132
3,1% do conjunto

Conceição do Jacuípe
núcleo 40 · 2 recuperadores



121
2,9% do conjunto

Itatim
núcleo 9,00 · 0 recuperadores



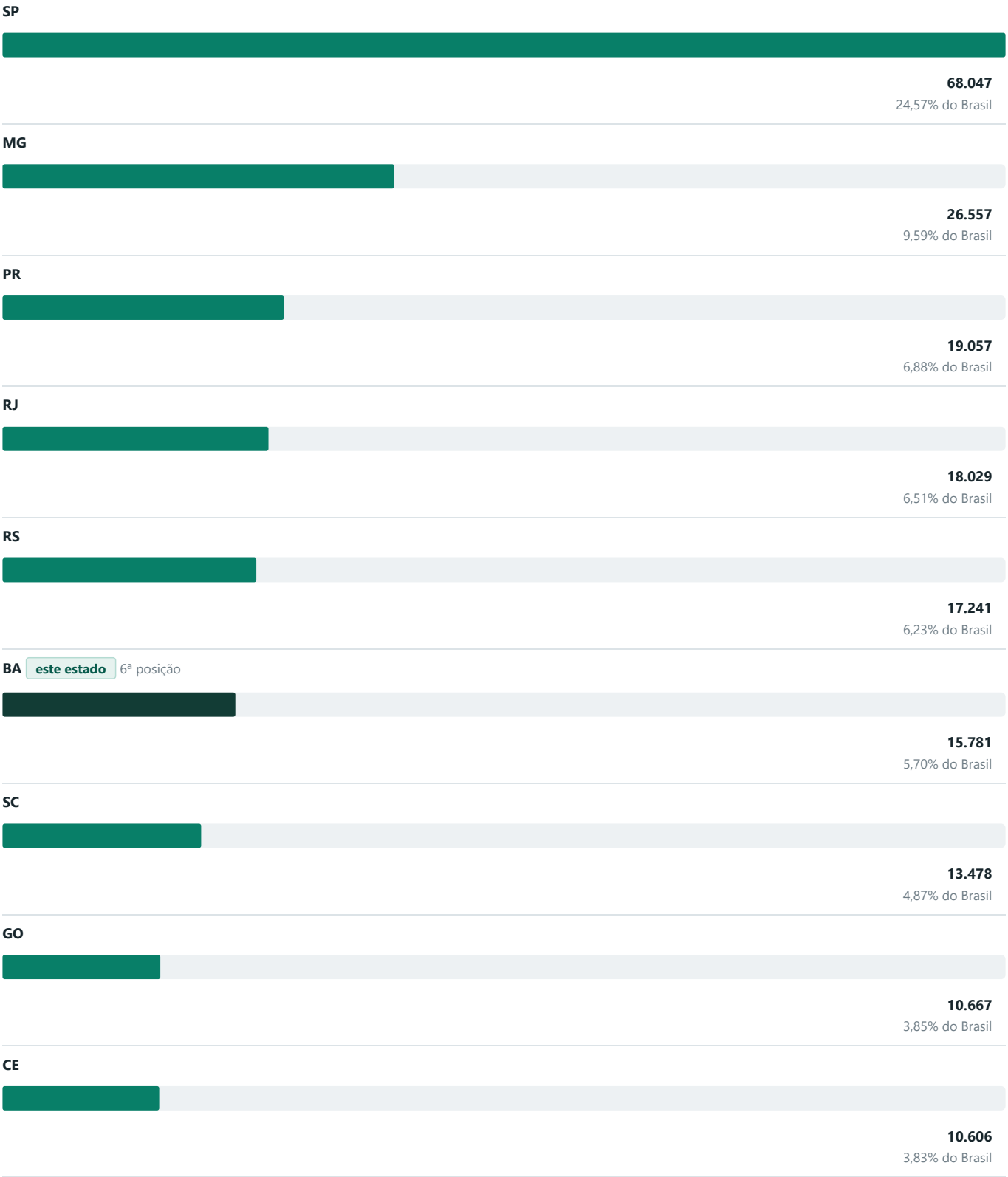
17
0,4% do conjunto

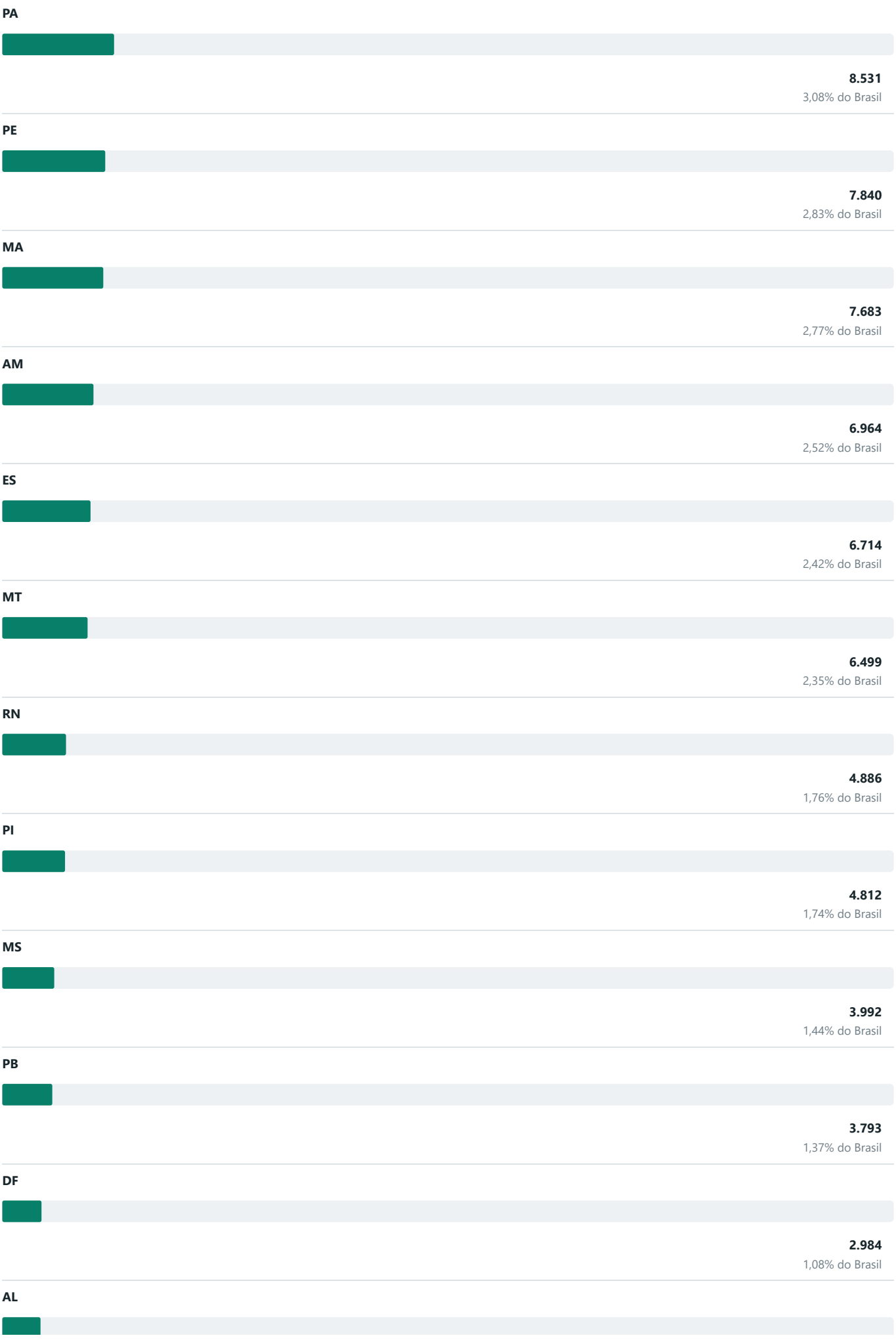
▸ **Ver valores em tabela**

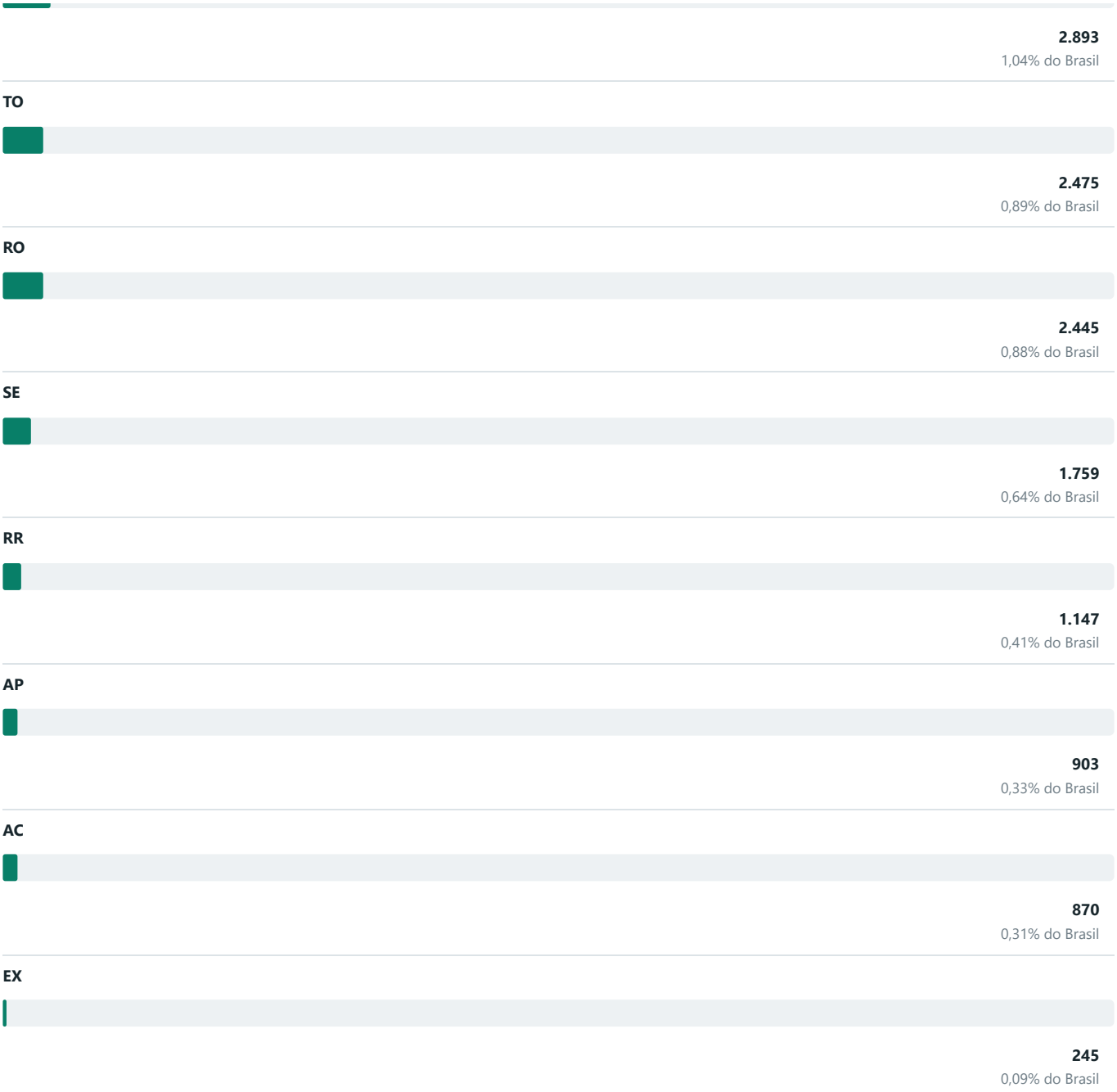
Como os estados se comparam

Posição da Bahia entre as 27 unidades da federação no recorte nacional da mesma base.

Denominador: total nacional de **276.898** estabelecimentos. A barra representa a participação de cada estado **no total nacional**, e não a participação entre os estados exibidos.




PA
8.531
3,08% do Brasil
PE
7.840
2,83% do Brasil
MA
7.683
2,77% do Brasil
AM
6.964
2,52% do Brasil
ES
6.714
2,42% do Brasil
MT
6.499
2,35% do Brasil
RN
4.886
1,76% do Brasil
PI
4.812
1,74% do Brasil
MS
3.992
1,44% do Brasil
PB
3.793
1,37% do Brasil
DF
2.984
1,08% do Brasil
AL



Leitura: a Bahia aparece em **6ª posição** entre as 27 unidades neste recorte, com **15.781** estabelecimentos, o equivalente a **5,70%** do total nacional. **Atenção:** este é o recorte `nacional` da base e **não coincide** com o escopo amplo baiano de **16.204** apresentado nos indicadores cadastrais — são recortes diferentes da mesma base, e não devem ser combinados. As 27 unidades somam 276.898, enquanto o total nacional declarado é 276.898. Fonte: **S-42**

▸ **Ver valores em tabela**

Denominadores e bases de comparação. A decomposição por setor soma **16.204**, que é o **escopo amplo** — não o núcleo (3.754). As fatias setoriais correspondem a CNAE principal e, por isso, não cobrem os 12.354 estabelecimentos que entram por CNAE secundária. O ranking de UF usa o total nacional de **276.898**. Os percentuais de município usam a soma dos **sete municípios do foco** (4.222), não o estado. A contagem de BA no ranking nacional (15.781) **não é a mesma** do escopo amplo baiano (16.204): são recortes diferentes da mesma base. Fonte: **S-42**

Operadores especializados em EPS

Não foram identificados operadores especializados em EPS no levantamento realizado.

Essa frase é deliberadamente restrita. Ela significa que a pesquisa não encontrou operador dedicado — e nada além disso. Três limites explicam por que a ausência não pode ser lida como inexistência:

- **CNAE não nomeia material.** O código 38.32-7 é "recuperação de materiais plásticos" e não isola EPS. Um operador especializado em EPS pode estar classificado em outro código ou em código nenhum aplicável.
- **A base mede apenas o formal.** Cooperativas informalizadas e catadores avulsos ficam de fora.
- **A cobertura é uma partição trimestral.** Todos os números valem para 11/01/2026, não para hoje.

3 · TERRITÓRIO E LOGÍSTICA

Feira de Santana concentra entroncamento, oferta organizada e demanda industrial próxima

A escolha de Feira de Santana não decorre de uma análise de rota. Decorre de três fatos documentados: entroncamento rodoviário, cooperativas já organizadas no município e proximidade de um parque industrial com demanda declarada de recicláveis.

Por que Feira de Santana

Fundamentos do município

- **616.279 habitantes** (Censo 2022) — 2ª maior cidade da Bahia, maior do interior nordestino S-30
- **PIB municipal de cerca de R$ 11,96 bilhões** — 3º da Bahia, 69º do Brasil S-29
- **2.209 indústrias** em operação · cerca de 25% do PIB local · 35 mil empregos diretos S-29
- **BR-116, BR-101 e BR-324** — entroncamento rodoviário; 107 km de Salvador pela BR-324 S-29 S-29b

Por que a etapa de densificação define o negócio

O EPS é **98% ar**. A densidade aparente vai de 10 a 32 kg/m³, contra cerca de 900 a 1.100 kg/m³ de um plástico denso. S-02

Volume transportado contra massa transportada

Um caminhão de 70 m³ leva entre 100 e 400 kg de EPS solto. O mesmo volume de material já processado corresponde a cerca de 6.000 kg.



Leitura: o mesmo espaço transporta **entre 15 e 60 vezes mais massa** depois de densificado. É essa razão que torna a densificação na origem condição de viabilidade e não apenas melhoria logística. Fonte: S-15

Referência ilustrativa da pesquisa setorial. **Não é capacidade garantida da operação proposta.** O dimensionamento real é verificado na calculadora.

Diagrama territorial dos atores citados na pesquisa

Diagrama esquemático. Os grupos abaixo refletem a organização territorial descrita na pesquisa, não posições geográficas verificadas. **Não há distâncias, rotas nem coordenadas neste diagrama**, porque as fontes consultadas não fornecem geometria confiável.

Salvador / RM

- Knauf Isopor® — fábrica e PEV de coleta ver ficha
- Isoplast — filial; usa bloco T1R reciclado ver ficha
- 16 cooperativas da LIMPURB (CANORE e COOPERBRAVA aceitam isopor) ver ficha
- Mercado do Peixe e Feira de São Joaquim — gerador de caixas térmicas ver ficha

Feira de Santana — centro da operação proposta

- Redesol, Ginga Recicla, Artemares, Coobafs — oferta estruturada **ver ficha**
- Demanda industrial declarada de 332 t/mês (Sebrae) **ver ficha**
- Newmaq, Atlas, Eletrodomésticos Pinheiro — geradores de EPS **ver ficha**
- LWART, Sustentare, Qualix — operadores formais de resíduos **ver ficha**

Conceição do Jacuípe — região de Feira

- Realce Indústria — 300 t recicladas em 2025 **ver ficha**
- Grupo MK (Mondial / AIWA) — nova planta anunciada **ver ficha**

Agreste e Sul da Bahia

- Isobras — Itatim (BR-324) **ver ficha**
- Isobahia (ABS Poliestireno) — Santo Antônio de Jesus **ver ficha**

Sudoeste da Bahia

- Iso Conquista — Vitória da Conquista **ver ficha**

Fora da Bahia — destinos citados na pesquisa

- Termotécnica — Petrolina/PE, a unidade mais próxima **ver ficha**
- Proecologic — São Paulo (localidade em divergência entre as fontes) **ver ficha**
- Atravessadores para Espírito Santo e Minas Gerais (prática declarada por cooperativas baianas)

Economia do transporte

A consequência prática é direta: **quem transporta EPS solto paga frete de ar**. A pesquisa setorial registra, como exemplo, que um caminhão de 70 m³ leva entre 100 e 400 kg de EPS solto contra cerca de 6 toneladas do mesmo material já densificado. **S-15**

Densificar na origem converte um problema de volume em um problema de massa, que é o que o modelo econômico da calculadora precifica.

4 · CADEIA E PARCEIROS

Com quem estruturar a oferta e a venda

O mapa abaixo é **qualitativo**: não há volumes medidos entre os elos, e por isso não há diagrama de fluxo proporcional. O detalhamento quantitativo está nos filtros e na tabela de atores.

A cadeia proposta

Etapa 1

Origem do EPS
Refugo pós-industrial das fábricas de EPS da Bahia e material pós-consumo de cooperativas, varejo, pesca e saúde.

- Knauf Isopar® A-01
- Isoplast A-02
- Isobras A-03
- Isobahia A-04
- Iso Conquista A-05

Etapa 2

Coleta e triagem
Separação por fração na origem. Sem triagem, material contaminado não é regranulável.

- Redesol A-09
- Ginga Recicla A-10
- Artemares A-11
- Coobafs A-12
- Cooperativas da LIMPURB (Salvador) A-13

Etapa 3 · o investimento

Densificação
Compactação na origem. É esta etapa que a Fase 1 propõe. Referência de equipamento: 18 a 22 kg/h.

Etapa 4

Compradores e aplicações
Destinadores de feedstock, fábricas que usam conteúdo reciclado, construção civil e compra de certificados.

- Termotécnica A-06
- Proecologic (Grupo Santa Luzia) A-07

Realce Indústria **A-08**

Atores mapeados

"Prontidão" é uma classificação da pesquisa. Não significa contrato assinado, disponibilidade confirmada, intenção de compra nem compromisso de fornecedor. Cada ator traz sua limitação e a próxima validação comercial sugerida.

ID	ATOR	PAPEL	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL OU PRODUTO	PRONTIDÃO	EVIDÊNCIA
A-01	**Knauf Isopar®** Knauf Isopor	Produtora de EPS + PEV de coleta	Simões Filho/BA	Refugo de corte e moldagem (limpo)	Alta	Declaração empresarial/setorial S-01 S-42
A-02	**Isoplast**	Produtora de EPS (líder N/NE); usa bloco T1R reciclado	Filial Simões Filho/BA · matriz Maracanaú/CE	EPS; compra bloco com reciclado	Alta	Declaração empresarial/setorial S-23
A-03	**Isobras** ISOBRAR Indústria e Comércio de Embalagens	Embalagens descartáveis (PET/EPS/XPS)	Itatim/BA	Refugo de produção de embalagens	Média-alta	Declaração empresarial/setorial S-20 S-42
A-04	**Isobahia** ABS Poliestireno	Placas e blocos de EPS para construção	Santo Antônio de Jesus/BA	Refugo de corte de placas e blocos	Média	Declaração empresarial/setorial S-21 S-42
A-05	**Iso Conquista** Iso Conquista Indústria e Comércio de Produtos de EPS	Indústria e comércio de EPS	Vitória da Conquista/BA	Refugo de fabricação	Média	Dado cadastral oficial S-22
A-06	**Termotécnica**	Maior transformadora de EPS da América Latina; líder em reciclagem (Repor)	Petrolina/PE (unidade mais próxima) · matriz Joinville/SC	Compra EPS densificado para PS circular	Alta	Declaração empresarial/setorial S-04 S-05
A-07	**Proecologic (Grupo Santa Luzia)** Proecologic	Maior recicladora dedicada de EPS/XPS	São Paulo — localidade em divergência entre as fontes	Compra EPS e XPS pós-consumo	Alta	Declaração empresarial/setorial S-15
A-08	**Realce Indústria** Realce	Transformadora com 80–90% de reciclado no produto	Conceição do Jacuípe/BA	Compra plásticos reciclados, incluindo PS conforme qualidade	Alta	Declaração empresarial/setorial S-24
A-09	**Redesol**	Cooperativa de recicláveis, bairro Gabriela	Feira de Santana/BA	Isopor pós-consumo de coleta seletiva	Alta	Dado publicado S-08
A-10	**Ginga Recicla**	Cooperativa de recicláveis, bairro Irmã Dulce	Feira de Santana/BA	Isopor pós-consumo	Alta	Dado publicado S-08
A-11	**Artemares**	Associação regional de catadores	Feira de Santana/BA (Tomba)	Recicláveis diversos, >60 t/mês somados	Alta	Dado publicado S-31 S-08
A-12	**Coobafs**	Cooperativa de ex-catadores do antigo lixão	Feira de Santana/BA (Caseb)	Fração seletiva	Alta	Dado publicado S-08 S-31
A-13	**Cooperativas da LIMPURB (Salvador)** 16 organizações cadastradas	Cooperativas de coleta; CANORE e COOPERBRAVA aceitam isopor	Salvador/BA	Isopor de PEVs e coleta solidária	Alta	Dado publicado S-09
A-14	**CATA BAHIA / CCRBA** Federação e	Articulação estadual de cooperativas	Salvador/BA	Recicláveis diversos	Média	Fonte acadêmica S-09b

ID	ATOR	PAPEL	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL OU PRODUTO	PRONTIDÃO	EVIDÊNCIA
	central de cooperativas					
A-15	**Sebrae Pró-Catadores** Sebrae Bahia	Estruturador da relação oferta × demanda	Feira de Santana/BA	Não se aplica	Parceiro institucional	Dado publicado S-07
A-16	**Newmaq / Atlas / Eletrodomésticos Pinheiro** Indústrias de eletrodomésticos	Geram EPS como embalagem de produto	Feira de Santana/BA (Humildes / CIS-Tomba)	Embalagem de linha branca	Média-alta	Dado cadastral oficial S-34
A-17	**Grupo MK (Mondial / AIWA)** Grupo MK	Eletroportáteis; demanda potencial de conteúdo reciclado	Conceição do Jacuípe/BA · nova planta em Cruz das Almas	Embalagem de produto	Média	○ Pendente de validação S-24b
A-18	**Sesp-Feira (Divisão de Coleta Seletiva)** Secretaria Especial de Serviços Públicos	Gestão municipal de coleta seletiva	Feira de Santana/BA	Fração seletiva	Média	Dado publicado S-08
A-19	**LWART Soluções Ambientais S.A.**	Operadora formal de resíduos	Feira de Santana/BA	Fluxos contratados de coleta e tratamento	Média-alta	Dado cadastral oficial S-42
A-20	**Sustentare Saneamento S/A**	Coleta de resíduos	Feira de Santana/BA	Fluxos contratados de coleta	Média-alta	Dado cadastral oficial S-42
A-21	**Qualix Serviços Ambientais S.A.**	Coleta de resíduos	Feira de Santana/BA	Fluxos contratados de coleta	Média-alta	Dado cadastral oficial S-42
A-22	**3R Novo Mundo Rec. Materiais Plásticos** 3R Novo Mundo Recuperação de Materiais Plásticos	Recuperadora de plásticos (ME)	Feira de Santana/BA	Recicláveis plásticos	Média	Dado cadastral oficial S-42
A-23	**Varejo e atacarejo regional** Assaí, Atacadão, Magazine Luiza, Casas Bahia, Havan e redes regionais	Embalagens de linha branca e proteção	Feira de Santana/BA e região	Embalagem de produto	Média	Dado publicado S-35b S-10
A-24	**Pesca e alimentos** Mercado do Peixe e Feira de São Joaquim; frigoríficos e abatedouros	Caixas térmicas pós-consumo	Salvador/BA e Feira de Santana/BA	Caixas térmicas de EPS	Média	Dado publicado S-37 S-41
A-25	**Saúde e fármaco** Hospitais, laboratórios e distribuidoras de medicamentos	Caixas térmicas de EPS	Bahia	Caixas térmicas de transporte	Média	Dado publicado S-10
A-26	**Construção civil** Canteiros de obras	Refugo de corte de lajotas e blocos	Feira, Salvador e interior	Refugo de EPS de construção	Média	⚠ Estimativa da pesquisa S-25b

ID	ATOR	PAPEL	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL OU PRODUTO	PRONTIDÃO	EVIDÊNCIA
A-27	**E-commerce e logística** Centros de distribuição e transportadoras	Proteção de encomendas	Bahia	EPS de proteção	Média	○ Pendente de validação sem fonte

5 · VIABILIDADE

Em quais condições a operação se sustenta

Modelo **operacional estimado e simplificado**. Não é lucro líquido, fluxo de caixa completo nem EBITDA auditado. As premissas são editáveis e os erros são exibidos junto ao campo, sem produzir resultado.

Premissas operacionais

Volume de entrada t/mês

20

Massa de EPS solto recebida no mês.

Perda e triagem %

8

Percentual da massa de entrada que não vira massa vendável.

Premissas econômicas

Custo de compra do EPS solto R$/kg de entrada

0.5

Preço pago por quilograma de material recebido.

Preço de venda do material densificado R$/kg de saída

0

Aplicado à massa de saída, já líquida de perda.

CAPEX inicial R$

275000

Investimento em densificador, balança, prensa, galpão e frota leve.

Custo fixo mensal R$/mês

18000

Pessoal, energia, aluguel, seguros e demais custos que não variam com o volume.

Logística R$/t de entrada

120

Custo de transporte e movimentação por tonelada recebida.

Capacidade instalada

Capacidade do equipamento kg/h

20

Equipamentos de referência publicados indicam 18 a 22 kg/h.

Horas de operação por mês h/mês

160

Um turno de 8 h por dia útil equivale a cerca de 160 h/mês.

Quantidade de equipamentos unidades

7

Número de equipamentos operando em paralelo.

Fator de utilização %

100

Parasas, manutenção e variação de carga.

Créditos de reciclagem (hipótese opcional, desligada por padrão)

☑ ~~Considerar receita de créditos de reciclagem (CCRLR) na simulação~~

Valor do crédito de reciclagem R$/t elegível

60

Hipótese de valor por tonelada comprovada. Não é receita garantida.

Massa elegível a crédito t/mês

20

Fração da massa comprovada que se qualifica para CCRLR. Não pode exceder a massa comprovada.

Massa comprovada t/mês

20

Massa efetivamente comprovável perante a entidade gestora.

Créditos de reciclagem dependem de massa comprovada perante entidade gestora homologada. Não são receita garantida e não substituem a venda do material.

Resultado do modelo

Resultado operacional estimado de um modelo simplificado — não é lucro líquido, fluxo de caixa completo nem EBITDA auditado

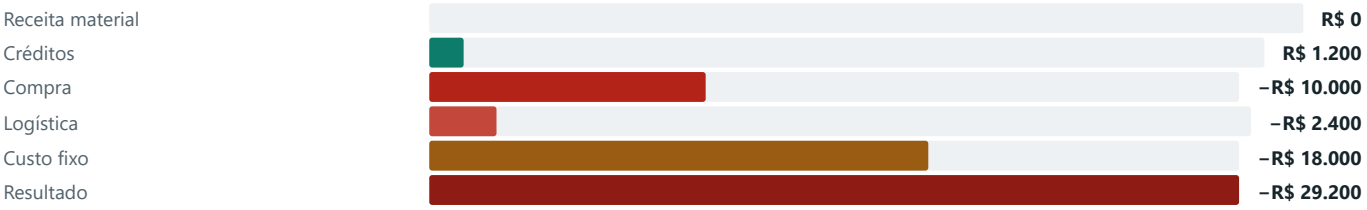
Massa de entrada	**20,00 t/mês (20.000 kg)**
Massa de saída, líquida de 8% de perda	**18.400 kg**
Receita com material densificado	**R$ 0**
Receita hipotética com créditos	**R$ 1.200**
(−) Compra do EPS solto	**−R$ 10.000**
(−) Logística	**−R$ 2.400**
(−) Custo fixo	**−R$ 18.000**
Receita total	**R$ 1.200**
Resultado mensal estimado	**-R$ 29.200**
Margem sobre receita	**-2.433,33%**
Payback simples do CAPEX	não aplicável
Motivo	**O modelo não se paga com as premissas atuais: o**
Resultado sem a hipótese de créditos	**-R$ 30.400**
Diferença atribuída aos créditos	**R$ 1.200**

A hipótese de créditos está **ligada** e adiciona R$ 1.200/mês sobre 20,0 t/mês de massa elegível. Tratá-la como receita garantida seria incorreto: depende de comprovação perante entidade gestora homologada.

✓ **Capacidade compatível.** O volume desejado de 20,00 t/mês cabe na capacidade informada de 22,40 t/mês. Conferindo: 7,00 equipamento(s) × 20 kg/h × 160 h/mês × 100% de utilização.

Como receitas e custos formam o resultado

Composição do resultado mensal estimado, em R$. Barras proporcionais ao maior valor absoluto da série.



Leitura: a receita de material é de **R$ 0** contra custo total de **R$ 30.400**. A hipótese de créditos acrescenta **R$ 1.200**. O custo fixo mensal de **R$ 18.000** representa **59,2%** do custo total.

▸ **Ver valores em tabela**

Em qual volume o resultado se torna positivo

Resultado mensal estimado em função do volume de entrada, com as demais premissas mantidas. Créditos desligados.

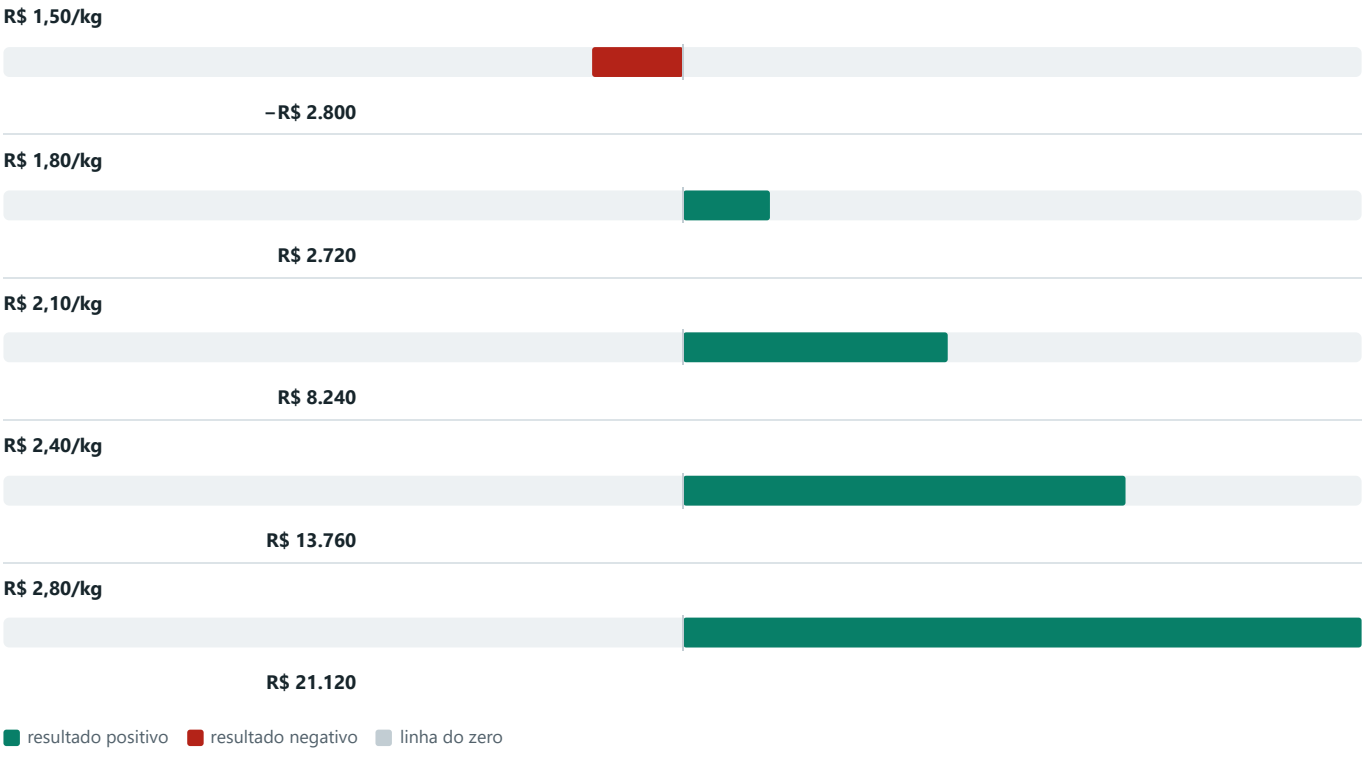


Leitura: o resultado é negativo até o fim da faixa testada. Com as premissas atuais, o modelo **não tem volume de equilíbrio positivo**: a margem de contribuição por tonelada é negativa, de modo que aumentar o volume amplia o prejuízo.

▸ **Ver valores em tabela**

Sensibilidade ao preço de venda

Resultado mensal estimado em função do preço de venda do material densificado, com as demais premissas mantidas.



Leitura: o resultado varia de **-R$ 2.800** a **R$ 21.120** na faixa de preço testada. Mesmo no ponto mais alto da faixa de **estimativa da pesquisa** (R$ 2,80/kg), o modelo se torna positivo, mas com margem estreita.

▸ **Ver valores em tabela**

O que este modelo não inclui

- Impostos — ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS
- Financiamento e custo do capital
- Capital de giro
- Depreciação
- Manutenção e peças de reposição
- Energia detalhada por equipamento
- Mão de obra detalhada e encargos
- Seguros, aluguel e despesas administrativas
- Descarte de rejeitos e resíduos de processo
- Variação de preço entre compra e venda
- Custo de triagem por fração de material
- Logística de retorno vazio
- Certificações e licenças ambientais
- Custo de conformidade sanitária, quando houver destino a contato alimentar

Comparativo entre cenários

Cada linha recalcula o modelo com um conjunto de premissas completo. Nenhuma linha herda a outra.

Cenários de preço e escala, com a mesma fórmula do modelo principal

CENÁRIO	VOLUME	COMPRA	VENDA	RESULTADO MENSAL	MARGEM	PAYBACK	CAPACIDADE NECESSÁRIA
BASE	20 t/mês	R$ 0,50/kg	R$ 2,10/kg	**R$ 8.240**	21,33%	33 meses	22,4 t/mês para 7,00 equip. **compatível**
CONSERVADOR	10 t/mês	R$ 0,30/kg	R$ 1,50/kg	**-R$ 6.200**	-46,97%	não se paga	5,4 t/mês para 2,00 equip. **insuficiente**
OTIMISTA	40 t/mês	R$ 0,80/kg	R$ 2,80/kg	**R$ 48.400**	45,49%	8 meses	41,8 t/mês para 10 equip. **compatível**

As faixas de preço usadas como premissa (**R$ 0,30 a 1,00/kg** para EPS solto e **R$ 1,50 a 2,80/kg** para bloco densificado) são **triangulações sem índice oficial para a Bahia**. O índice de recicláveis do CEMPRE cobre apenas MG, PR e RS. S-19 S-36b Trate qualquer resultado como **sensibilidade, não projeção**, e feche cotações antes de decidir.

6 · PLANO E RISCOS

Como validar e avançar, e o que pode travar o plano

Quatro fases, três gates, onze trade-offs. Os *gates* iniciam **não verificados**: a pesquisa não contém evidência de cumprimento, e o painel não infere progresso.

Gates de decisão

G1 · Feedstock não verificado

Condição: ≥ 10 t/mês de EPS contratados com fornecedores de pós-industrial (F1) e cooperativas (F2/F3)

Evidência	Contratos assinados + medição de 90 dias de volume real
Prazo	90 dias
Se falhar	Não abrir o hub; renegociar condições ou encerrar a Fase 0
Fonte	S-07 S-08

☐ Marcar como verificado neste acompanhamento local

G2 · Preço não verificado

Condição: Preço do bloco densificado firme ≥ R$ 1,90/kg com ao menos um comprador

Evidência	Cotação formal ou contrato com Termotécnica ou Proecologic
Prazo	90 dias
Se falhar	Reduzir o CAPEX ou trocar a rota de produto
Fonte	S-04 S-15 S-16

☐ Marcar como verificado neste acompanhamento local

G3 · Incentivos não verificado

Condição: Entidade gestora de créditos de reciclagem mapeada e elegibilidade PROIND confirmada

Evidência	Protocolo junto à entidade gestora + consulta de enquadramento
Prazo	120 dias
Se falhar	Reprecificar o projeto sem os incentivos
Fonte	S-13 S-14 S-25

☐ Marcar como verificado neste acompanhamento local

Sobre os prazos. Os prazos originais não foram alterados. O cabeçalho da versão anterior dizia “três gates em 90 dias”, mas o gate de incentivos já constava com 120 dias. A leitura correta é: **validações comerciais em 90 dias** (G1 e G2) e **validação de incentivos em até 120 dias** (G3).

Roteiro em quatro fases

Fase 0 **Pré-viabilidade**

Prazo: 0–3 meses · **Investimento estimado:** Baixo (esforço comercial)

Contratar fornecimento e compra antes de gastar com ativo fixo

Entregáveis

- Contratos de fornecimento (fábricas e cooperativas)
- Contratos de compra (destinadores de feedstock)
- Medição de volume real por 90 dias
- Mapeamento da entidade gestora de créditos

Critério de avanço

Gates G1 e G2 atendidos em 90 dias; G3 em até 120 dias

Dependências

- Acesso às fábricas da RM de Salvador
- Articulação com cooperativas de Feira e Salvador

Fase 1 **Hub de coleta + densificação**

Prazo: 3–9 meses · **Investimento estimado:** R$ 150 mil – 400 mil

Capturar a arbitragem de volume: comprar solto, vender massa densificada

Entregáveis

- Galpão em Feira de Santana
- Densificador e balança
- Primeira venda para destinador de feedstock
- Adesão à entidade gestora de créditos

Critério de avanço

Estabilidade de ≥ 15 t/mês e margem bruta > 25%

Dependências

- G1 e G2 aprovados
- Dimensionamento de capacidade confirmado

Fase 2 **Beneficiamento**

Prazo: 9–24 meses · **Investimento estimado:** R$ 300 mil – 1 mi

Subir a escada de valor: bloco T1R, pérolas para concreto leve, perfis

Entregáveis

- Linha de corte e perfil
- Habilitação PROIND (CNAE 22)
- Carteira de clientes regionais de construção

Critério de avanço

Contratos com 2 ou mais clientes regionais recorrentes

Dependências

- Fase 1 estável
- Âncora de preço SINAPI-BA vigente

Fase 3 **Regranulação de PS**

Prazo: 24–48 meses · **Investimento estimado:** R$ 1,5 mi – 3 mi

Atender a demanda por conteúdo reciclado das metas do Decreto 12.688

Entregáveis

- Linha de moagem e extrusão
- Certificação de conteúdo reciclado
- Contratos de pellet de PS reciclado

Critério de avanço

Feedstock garantido ≥ 50 t/mês estáveis e limpos

Dependências

- Fase 2 consolidada
- Escala de feedstock comprovada

Trade-offs e riscos

Trade-offs identificados pela pesquisa e a mitigação proposta em cada caso

#	TRADE-OFF	MITIGAÇÃO PROPOSTA	FONTE
T1	**Logística do volume** O EPS solto é 98% ar; sem densificação na origem o frete consome a margem	Densificar no galpão de coleta desde a primeira fase	S-15
T2	**Concorrência com o virgem** O preço do PS virgem acompanha o petróleo	Contratos com percentual de desconto sobre o virgem, não preço absoluto	S-16
T3	**Concentração de mercado** Termotécnica detém cerca de 65% do mercado de EPS	Operar como fornecedor de feedstock, não como concorrente	S-04
T4	**Contaminação do pós-consumo** Caixas térmicas de pescado e alimento exigem higienização	Começar com pós-industrial; contrato de higienização	S-15
T5	**Qualidade contra preço** Reciclado varia de R$ 2,20/kg a R$ 11–12/kg conforme categoria	Separar por cor e pureza; vender ao topo da escada	S-16 S-17
T6	**Ausência de índice regional** O IPR do CEMPRE não cobre a Bahia	Contratos indexados próprios; SINAPI-BA como âncora	S-18 S-19
T7	**Dependência de política pública** A coleta seletiva de Feira tem um ano de operação	Diversificar origens: indústria, varejo e cooperativas	S-08
T8	**Maquinário importado** Densificadores são majoritariamente importados	Planejar câmbio e prazo; capturar incentivo de ativo fixo	S-25
T9	**Exigências sanitárias** Reciclado com destino a contato alimentar exige conformidade sanitária	Restringir o escopo inicial a aplicações técnicas e construção	S-10
T10	**Disciplina de separação na origem** A operação presupõe separação consistente e educação ambiental	Programa de educação ambiental; precedente Isopor Amigo elevou a qualidade de PEV de 23% para 98%	S-06b
T11	**Atrito setorial** 26,4% do escopo histórico da RFB já foi baixado	Due diligence cadastral antes de assinar	S-42

Contexto regulatório

Normas que sustentam a demanda por material reciclado

NORMA	CONTEÚDO	EFEITO NO NEGÓCIO	FONTE
Lei 12.305/2010 (PNRS)	Política Nacional de Resíduos Sólidos; logística reversa como obrigação	Base legal	S-13
Decreto 11.413/2023	Certificado de Crédito de Reciclagem, de Estruturação e de Massa Futura	Permite monetizar a reciclagem por tonelada comprovada	S-13 S-14
Decreto 12.688/2025	Logística reversa obrigatória de embalagens plásticas. Recuperação 32% (2026) a 50% (2040); conteúdo reciclado 22% (2026) a 40% (2040). Grandes empresas desde jan/2026, MEI desde jul/2026; relatórios anuais no SINIR até 30 de julho	Cria demanda obrigatória e crescente por plástico reciclado	S-10 S-11 S-12
Plano Nacional de Economia Circular 2025–2034	Linhas de crédito específicas para reciclagem, com pesos diferenciados para certificados	Diretriz de fomento	S-33

Incentivos declarados

Instrumentos citados pela pesquisa. **Nenhum foi confirmado juridicamente nesta revisão**: os itens abaixo são contexto declarado pelas fontes, não parecer.

Incentivos mencionados nas fontes, com a condição declarada

INSTRUMENTO	O QUE OFERECE	CONDIÇÃO DECLARADA	JANELA	FONTE
PROIND	Crédito presumido de ICMS de 65% a 80%	CNAE do grupo 22 — produtos de plásticos — elegível; 10% de contribuição ao FUNCEP	Fruição até 31/12/2032	S-25
DESENVOLVE	Diferimento e dilação de até 72 meses do saldo devedor de ICMS	Novos projetos industriais, via Carta Consulta	Programa em vigência	S-26
BNDES — Tudo na Circularidade	Linha de crédito dedicada a reciclagem	Projetos alinhados à PNRS	Contínua	S-27
Finor (BNB)	Fundo de investimento para projetos produtivos do Nordeste	Projetos no Nordeste	Contínua	S-28
CCRLR — Créditos de Reciclagem	Valor por tonelada comprovada de material reciclado	Entidade gestora homologada sob o Decreto 11.413	Em vigor	S-13 S-14
FNMA e editais federais	Apoio a projetos de coleta e reciclagem	Conformidade PNRS/SINIR	Por edital	S-33b

História setorial

Contexto secundário, preservado da seção *Roadmap* da versão anterior.

1960 / 1998
Registro da marca Isopor®, depois adquirida pela Knauf S-01

1993
Isoplast inicia atuação no Norte-Nordeste S-23

2005
Fundação da Proecologic S-15

2007
Termotécnica lança o Programa Reciclar EPS; 51 milhões de kg acumulados S-04

2010

PNRS institui a logística reversa. 450 aberturas na cadeia da Bahia no ano S-13 S-42

2011–2015

Isobahia (2011) e Iso Conquista (2015) fundadas na Bahia S-21 S-22

2019–2025

Isobras cresce em Itatim e anuncia R$ 70 mi (dez/2025): 550 para 1.050 empregos S-20

2023

Decretos 11.413 (créditos de reciclagem) e 11.414 S-13 S-14

2025

Decreto 12.688 cria a logística reversa obrigatória. 1.666 aberturas na cadeia baiana S-10 S-42

2026

Exigências começam: 32% de recuperação e 22% de conteúdo reciclado. Sebrae conecta cooperativas à indústria em Feira S-10 S-07

Síntese do recorte de Feira de Santana

Forças

Entroncamento rodoviário fora do eixo Sudeste · cooperativas organizadas no município · demanda industrial declarada próxima · incentivos estaduais com CNAE do grupo 22 · case de transformadora com alto teor de reciclado na região · 324 estabelecimentos do núcleo na base cadastral

Oportunidades

Logística reversa obrigatória com metas crescentes até 2040 · certificados de reciclagem como fonte de receita · conteúdo reciclado obrigatório a partir de 2026 · fábricas de EPS na Bahia como fornecedoras · crescimento de 270% nas aberturas em 15 anos · interiorização industrial do estado

Fraquezas

Nenhum operador de EPS identificado no levantamento · coleta seletiva com um ano de operação · sem índice regional de preço de recicláveis · escala inicial pequena · cadeia predominantemente de micro e pequena empresa

Ameaças

Preço do PS virgem acompanha o petróleo · concentração da compra de feedstock em poucos operadores nacionais · contaminação do pós-consumo · volatilidade cambial no maquinário importado · 26,4% de taxa histórica de baixa no setor

7 · FONTES E MÉTODO

De onde vem cada afirmação

Cada afirmação quantitativa do painel carrega um identificador **S-nn** que leva ao registro correspondente. Toda referência traz título, tipo, data e o que sustenta.

Catálogo de fontes

Referências da pesquisa. Registros sem URL são apresentados como material não disponibilizado, sem link.

ID	FONTE	TIPO	DATA	O QUE SUSTENTA	ACESSO
S-01	Knauf Isopor — história e fábricas	Setorial	2026	7 fábricas (incl. Simões Filho/BA); marca Isopor	https://www.knauf-isopor.com.br/corporativo/...
S-02	Mundo Isopor — Reciclagem de Isopor: etapas e vantagens	Setorial	2020/2026	Produção ~100 mil t/ano; 34,5 mil t recicladas; 34,5%; 98% ar	https://www.mundoisopor.com.br/sustentabilid...
S-03	Valor/G1 — De vilão a vice-colocado na reciclagem	Jornalística	23/11/2022	ABIQUIM: 119,6 mil t (2021); reciclagem 30,9% (2020)	https://valor.globo.com/empresas/esg/noticia...
S-04	Termotécnica — institucional / Reciclar EPS	Setorial	2025/2026	51 mi kg reciclados; 65% market share; 300 cooperativas; 1.000+ pontos	https://www.termotecnica.ind.br/
S-05	Termotécnica — contato/unidades	Setorial	2021/2026	Unidades: Joinville, Manaus, Petrolina/PE, Rio Claro, SJP	https://www.termotecnica.ind.br/contato-solu...
S-06	Perfil ABIPLAST 2025	Setorial	2025	R$164,8 bi faturamento; 1,012 Mt reciclados; PS/EPS 12,8%	https://www.abiplast.org.br/wp-content/uploa...
S-06B	ABIPLAST — Isopor Amigo	Setorial	2025	Qualidade de PEV de 23% → 98%	https://www.abiplast.org.br/
S-07	Sebrae BA — integração cooperativas × indústria em Feira	Primária	11/08/2026	332 t/mês demanda (10/30 indústrias); 3.984 t/ano; 8 cooperativas; visita à Realce	https://ba.agenciasebrae.com.br/cultura-empr...
S-08	Prefeitura Feira de Santana — cooperativas reciclaram 60 t em 2025	Primária	11/02/2026	Redesol, Ginga Recicla, Artemares, Coobafs; Divisão Coleta Seletiva Sesp	https://www.feiradesantana.ba.gov.br/secom/n...
S-09	LIMPURB — cooperativas cadastradas em Salvador	Primária	16/05/2023	16 cooperativas; CANORE e COOPERBRAVA aceitam isopor	https://limpurb.salvador.ba.gov.br/wp-conten...
S-09B	SciELO/CAMA — perfil do catador em Salvador	Acadêmica	2019/2021	CCRBA ~210 t/mês; renda média R$574,67 vs R$250 avulso	https://www.scielo.br/j/inter/a/HSNPR9HMQD8H...
S-10	Decreto 12.688/2025 — logística reversa de embalagens plásticas	Primária/norma	21/10/2025	Metas 32%→50% recuperação; 22%→40% conteúdo reciclado; SINIR 30/jul	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20...
S-11	ABIPET — análise do Decreto 12.688	Setorial	03/11/2025	Leitura setorial do decreto	https://abipet.org.br/noticias
S-12	Packaging Journal — mandatory take-back Brazil	Setorial	2025	Escopo do decreto; prioridade a cooperativas; CCRLR	https://packaging-journal.de/en/brazil-intro...
S-13	SINIR — Decreto 11.413/2023 (Créditos de Reciclagem)	Primária/norma	13/02/2023	CCRLR, PSRC, CFM; Portaria 1.561/2026	https://sinir.gov.br/informacoes/legislacao
S-14	SciELO — modalities of reverse logistics (Dec. 11.413)	Acadêmica	2023	Modalidades compensação/estruturação/massa futura	https://scielo.br/j/esa/a/8Rxv4H68LHWwWbpTHb...

ID	FONTE	TIPO	DATA	O QUE SUSTENTA	ACESSO
S-15	AECweb/Isorecort — reciclagem do EPS	Setorial	2025	Proecologic 600–700 t/mês; 70 m³ = 100–400 kg solto vs 6 t; custo 15–20% menor	https://www.isorecort.com.br/reciclagem-faz-...
S-16	Plástico Magazine — resinas recicladas	Setorial	2025/2026	PSAI reciclado R$11–12/kg vs virgem R$15/kg	https://www.plastico.com.br/pressao-ambienta...
S-17	Reso Ambiental — PS moído multicor	Mercado	2025	PS moído R$2,20/kg (90 t)	https://resoambiental.com/portfolio-item/ven...
S-18	SINAPI Pro — insumos EPS Bahia	Primária	ago/2026	Bloco EPS 2F BA R$532,70/m³; pérolas R$69,24/kg	https://sinapipro.com.br/precos/insumo/39995
S-19	CEMPRE — IPR índices de recicláveis	Setorial	2025/2026	Índice de preços (beta; BA ainda sem cobertura)	https://cempre.org.br/indice-de-reciclaveis/
S-20	Indústria News — Isobras amplia fábrica	Jornalística	04/12/2025	R$70 mi; 550→1.050 empregos; Itatim/BA	https://www.industrianews.com.br/2025/12/iso...
S-21	Isobahia — institucional	Setorial	2011/2026	Fundada 2011; Santo Antônio de Jesus; placas EPS	https://isobahia.com/
S-22	CNPJ.biz — Iso Conquista EPS	Cadastro	2015	EPS em Vitória da Conquista; CNAE recuperação	https://cnpj.biz/22240539000150
S-23	Isoplast — institucional	Setorial	1993/2026	Líder N/NE; filial Simões Filho/BA; blocos T1R reciclado	https://isoplast.ind.br/
S-24	Uma Só Planeta/Globo — Realce Indústria	Jornalística	14/07/2026	300 t recicladas; R$1,8 mi; 80–90% reciclado; 4 cooperativas; 18 municípios	https://umsoplaneta.globo.com/financas/negoc...
S-24B	Bahia Economica — Grupo MK (Mondial/AIWA)	Jornalística	14/07/2025	Fábrica em Conceição do Jacuípe; nova em Cruz das Almas	https://bahiaconomica.com.br/wp/2025/07/14/g...
S-25	SDE-BA — PROIND (Decreto 18.802/2018)	Primária	2018–2026	Crédito presumido 65%–80%; CNAE grupo 22 elegível; até 31/12/2032	https://www.ba.gov.br/sde/proind
S-25B	Mundo Isopor/ABRAPEX — uso na construção	Setorial	2006/2020	~metade do EPS vai para construção civil	https://www.mundoisopor.com.br/
S-26	SEFAZ-BA — DESENVOLVE (Lei 7.980/2001; Dec. 8.205/2002)	Primária	2001–2026	Diferimento/dilação de ICMS para indústria	https://mbusca.sefaz.ba.gov.br/DITRI/normas_...
S-27	BNDES — Tudo na Circularidade	Primária	2025/2026	Crédito para projetos de reciclagem	https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/hom...
S-28	BNB — Finor	Primária	2026	Fundo de investimento para projetos produtivos no NE	https://www.bnb.gov.br/finor
S-29	JGB — Feira como coração logístico	Jornalística	30/10/2025	2.209 indústrias; ~25% PIB local; 35 mil empregos; BRs 116/101/324	https://jornalgrandebahia.com.br/2025/10/fei...
S-29B	Prefeitura Feira — A Cidade	Primária	2026	107 km de Salvador; maior cidade do interior nordestino	https://www.feiradesantana.ba.gov.br/micaret...
S-30	IBGE Censo 2022	Primária	2022	Feira 616.279 hab.; Salvador 2.418.005; Bahia 14.141.705	https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/
S-31	Governo BA/SDR — nova unidade de coleta em Feira	Primária	19/01/2023	Artemares >60 t; >100 recicladores; CAR/Funcep	https://www.ba.gov.br/sdr/noticias/2023-01-1...

ID	FONTE	TIPO	DATA	O QUE SUSTENTA	ACESSO
S-32	CAR/BA — Rede de Esperança (ARTEMARES)	**Primária**	2024	86 catadores beneficiados; 9 municípios	https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2024/06…
S-32B	CAMA — Micareta Sustentável Feira 2024	**ONG**	2024	6,3 t recicláveis coletadas em 5 dias	https://cama.org.br/projeto-inedito-micareta…
S-33	MDIC — Plano Nacional de Economia Circular 2025–2034	**Primária**	maio/2025	Linhas de crédito para economia circular	https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/enec/…
S-33B	Gov.br — apoio financeiro a projetos de coleta/reciclagem	**Primária**	2026	FNMA e editais federais	https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-apoi…
S-34	Bahia Empresas / Cirtrox — eletrodomésticos em Feira	**Cadastro**	2026	Newmaq, Atlas, Eletrodom. Pinheiro em Feira (geradores de EPS)	https://bahiaempresas.com/
S-35	RUNI — compactador SK120 (ficha técnica)	**Fabricante**	2024	50:1; 350 kg/m³; 18 kg/h; até 10 t/ano	Material não disponibilizado — RUNI SK120 datasheet
S-35B	SmartScraper — supermercados na Bahia	**Dados**	2026	Assaí com 2 lojas em Feira de Santana	https://rentechdigital.com/smartscraper/busi…
S-36	RecycleTech — densificador XT70	**Fabricante**	2024	≈22 kg/h (50 lb/h)	https://recycletechno.com/styrofoam-densifie…
S-36B	Mercado — faixas de preço de EPS	**Mercado (baixa confiança)**	2025/2026	Solto R$300–1.000/t; compactado frio ~R$2.800/t; termodensificado até R$4.200/t	Material não disponibilizado — referência pública de mercado
S-37	CidadeBaixa — Mercado do Peixe / Feira de São Joaquim	**Jornalística**	2026	Maior centro de pescados do Norte/Nordeste (gerador de caixas EPS)	https://www.cidadebaixa.com/mercado-do-peixe/
S-41	ABRAFRIGO — estabelecimentos SIF na BA	**Setorial**	2022	Abatedouros/frigoríficos em Feira de Santana	https://www.abrafrigo.com.br/wp-content/uplo…
S-42	Base dos Dados/BigQuery — br_me_cnpj (base CNPJ da Receita Federal), partição 11/01/2026	**Primária (oficial)**	11/01/2026	Contagens ativas por CNAE×município; núcleo Feira 324; 335 recuperadores de plásticos; aberturas +270%	https://basedosdados.org.br https://dadosabertos.rfb.gov.br/CNPJ/
S-43	Scripts de extração reproduzíveis (rfb/extrair_rfb.py; rfb/posprocessar.py)	**Primária (método)**	09/10/2026	Dry-run de custo; pruning de partição; custo observado ≈0 GB	rfb/rfb_agregados.json Sem endereço na internet nesta revisão

Método e limitações

Como os dados foram obtidos

- **Contagens cadastrais** — extração da base oficial de CNPJ da Receita Federal, partição de 11/01/2026, situação ATIVA, 19 subclasses CNAE. Scripts reproduzíveis na pasta `rfb/`. **S-42** **S-43**
- **Dimensionamento de mercado** — extrapolação por participação populacional e por PIB sobre a produção nacional, com cenários. Não há estudo público dimensionando EPS exclusivamente para a Bahia.
- **Demanda industrial** — declaração de 10 de 30 indústrias acompanhadas pelo Sebrae, em levantamento de agosto de 2026.
- **Preços** — triangulação de referências nacionais, sem índice oficial para a Bahia.

Limitações que atravessam o painel

- CNAE não identifica material: o agregado de plásticos inclui EPS e não o isola.
- A base cadastral mede apenas o formal; informalidade fica de fora.
- Contagens são de uma partição trimestral e envelhecem.
- Capital social não é faturamento nemDemonstra capacidade produtiva.
- Estabelecimentos não são empresas: o mesmo CNPJ pode ter várias unidades, e o mesmo grupo pode ter vários CNPJs.
- Dados corporativos são declarados pelas próprias empresas e não foram auditados.
- Não existe índice de preço de recicláveis que cubra a Bahia.

Divergências registradas entre fontes

Onde os arquivos divergem, a decisão adotada está registrada. Nenhum número foi escolhido silenciosamente por conveniência narrativa.

Matriz de reconciliação entre relatório, planilha, painel anterior e dados brutos

ASSUNTO	VALOR NO PAINEL	ORIGEM DIVERGENTE	DECISÃO
Capital social do foco (sete municípios)	R$ 72,53 bilhões	O painel anterior exibia **R$ 43,9 bilhões**, sem lastro nos dados brutos	Adotado o valor somado de `capital_social` em `rfb_players_ba.csv`, idêntico ao campo `ba.capital_social_foco_R` do JSON agregado.
Concentração do capital no foco	79,8% nos dez maiores	O painel anterior exibia **76,6%**	Recalculado sobre o CSV. Os dez maiores incluem **quatro registros duplicados**: ArcelorMittal e Gerdau aparecem duas vezes, em municípios diferentes — a métrica conta *estabelecimentos*, não empresas.
Participação da Bahia no total nacional	Apresentada sem percentual único	A planilha e o painel anterior declaravam **5,85%**, que corresponde a `16.204 ÷ 276.898`, mas o ranking exibia `15.781`	Não há uma participação única defensável: `16.204 ÷ 276.898 = 5,70%` no recorte do ranking e `16.204 ÷ 276.898 = 5,85%` no escopo amplo. As duas bases medem coisas diferentes e não se combinam.
Percentuais de ranking e de município	Denominador escrito em cada painel	O painel anterior calculava o percentual sobre a soma das linhas exibidas e o apresentava como se fosse nacional ou estadual	Todo percentual passou a exibir o denominador por extenso. O ranking de UF usa o total nacional de `276.898`; os municípios usam a soma dos sete municípios do foco.
Localização da Proecologic	"São Paulo — localidade em divergência entre as fontes"	Relatório: **Ribeirão Pires/SP**. Planilha e painel anterior: **Taubaté/SP**	Não resolvido. Ambas as versões estão registradas na ficha do ator. Nenhuma foi escolhida silenciosamente.
Emissão pós-uso na Bahia	Faixa de **2.800 a 4.100 t/ano** (cenário base)	A planilha registra **3.450 t/ano** como ponto único	Prevalece a faixa do relatório, por ser a informação mais honesta. O ponto da planilha aparece identificado como valor representativo apenas quando um número único é indispensável.
Margem bruta de R$ 1,48/kg	Removida do destaque	Usada no painel anterior para multiplicar a oferta não atendida e gerar a faixa de R$ 2,7 a 4,0 milhões por ano	Não é reproduzível a partir das premissas do próprio painel (com venda R$ 2,10 e compra R$ 0,50, a margem é R$ 1,56 por kg de saída). O valor monetário saiu da abertura por não ser receita projetada, faturamento capturável nem mercado endereçável em receita.
Contagem da razão "~66×"	Removida do destaque	Demanda potencial anual de Feira dividida pelos 60 t/ano de reciclados pelas cooperativas do município	A aritmética é correta e a comparação não é homogênea: material, geografia, população e base de medição diferentes. Os indicadores passaram a ser apresentados separadamente, com escopo.
Contagem de fornecedores	Um registro por entidade, com apelidos legados	A planilha lista 28 linhas de `Players_Roadmap` com duplicidade: "Knauf Isopar®" e "Knauf Isopor (CNPJ confirmado)", "Isobras" e "ISOBRAR", "Isobahia" e "ABS Poliestireno"	Identificadores internos estáveis de `A-01` a `A-27`, cada um com a lista de apelidos legados por arquivo de origem.
Aba "Calculadora" da planilha	Corrigido no painel	O relatório afirma que os valores podem ser recalculados na "aba Calculadora" da planilha	A planilha tem sete abas e **nenhuma delas possui fórmulas** (verificado em todas as células). Não existe aba de calculadora. A referência não foi reproduzida e a planilha não foi alterada.

Sobre a planilha de fontes

> **A planilha não contém fórmulas.** O arquivo `fontes_cadeia_isopor_bahia.xlsx` possui as abas *Fontes*, *RFB_Cadeia*, *Players_Roadmap*, *Fornecedores*, *Clientes*, *Premissas* e *Decisao*, e nenhuma delas possui fórmulas ou nomes definidos. Não existe aba de calculadora. Toda a simulação deste painel roda no próprio arquivo. A referência do relatório original à "aba Calculadora" **não corresponde ao conteúdo da planilha** e não foi reproduzida aqui.

Documentos relacionados

- relatorio_mercado_isopor_bahia.md — Relatório completo em texto, com metodologia e referências
- relatorio_mercado_isopor_bahia.docx — Mesma versão em formato editável
- relatorio_mercado_isopor_bahia.pdf — Mesma versão em formato de apresentação
- fontes_cadeia_isopor_bahia.xlsx — Planilha de fontes, premissas, atores e cadastros

Estes arquivos são irmãos do painel no mesmo diretório. Se forem movidos, os links deixarão de funcionar — o painel segue funcionando sem eles.